

MediCita

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

Defensa final — validación empírica de requisitos mediante prototipo

Steven Díaz • Jamileth Gamarra • Thais Herrera • Paul Tigasi • Mayummy Trujillo



40

Requisitos funcionales



21

RNF activos



46

Observaciones



72

Relaciones obs.-RF/RNF



90,91%

Cobertura RF Must

Defensa

Qué debemos demostrar en 15 minutos



1. Problema real

Procesos clínico-administrativos fragmentados dificultan citas, historia clínica, pagos, medicamentos y coordinación entre áreas.



2. Solución trazable

MediCita conecta evidencia de entrevistas, RF/RNF, casos de uso, historias, criterios, componentes, mockups y MVP.



3. Validación honesta

El walkthrough mostró qué funciona y qué debe refinarse; la prueba técnica verificó 20 de 22 RF Must.

Problema: fragmentación del proceso

Antes de MediCita, la información no viajaba como un flujo integrado



1 Citas y turnos

Disponibilidad, cancelaciones y cambios dependían de controles separados.

2 Historia clínica

Búsqueda lenta y seguimiento disperso entre documentos o áreas.

3 Pagos y flujo

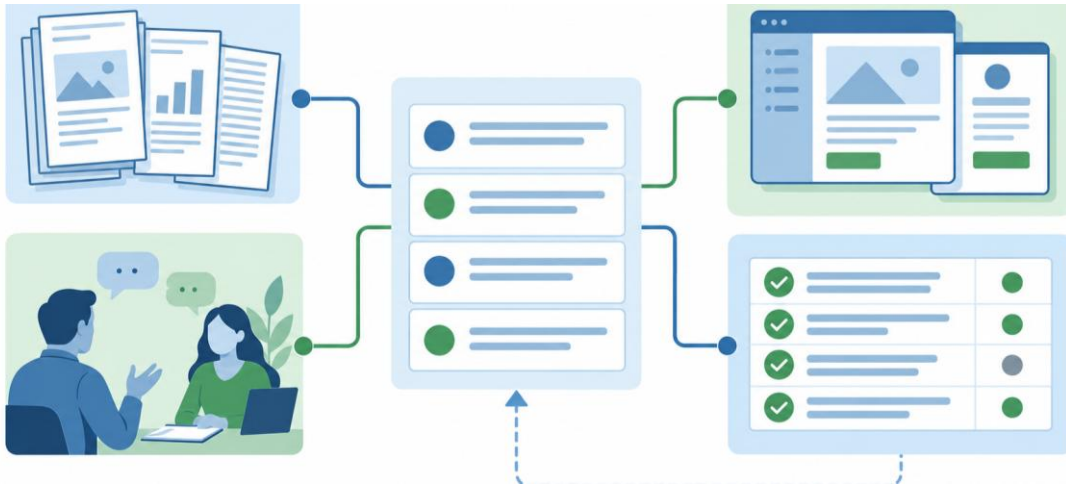
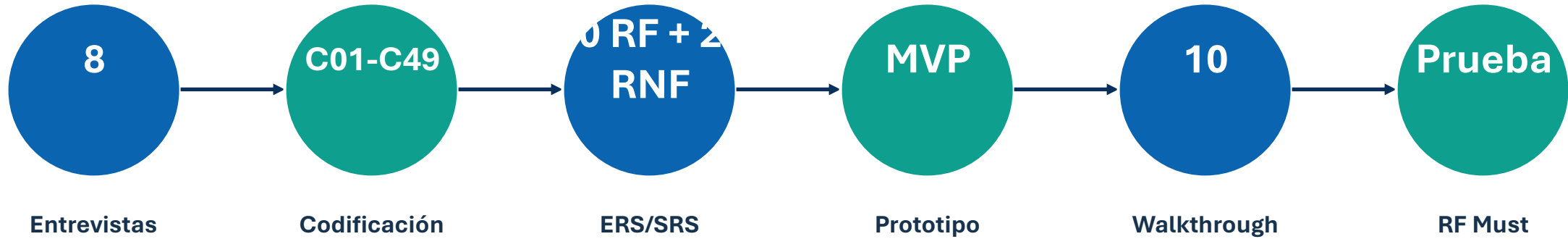
Recepción y recaudación necesitaban mejor trazabilidad del recorrido.

4 Medicamentos

Recetas, entrega e inventario requerían vínculo claro con paciente y área.

Método: de evidencia a verificación

El proyecto no termina en el prototipo: termina en la trazabilidad comprobable



Resultado metodológico

Cada hallazgo se transformó en evidencia rastreable: observación → requisito → criterio → componente → prototipo → verificación.

Esto permite defender decisiones, no solo mostrar pantallas.

Repositorio como evidencia auditable

La defensa se sostiene en carpetas, no en afirmaciones sueltas

01_ERS

Línea base RF/RNF

02_Evidencias

Elicitación y validación

03_Modelado

UML + mockups

04_Trazabilidad

72 filas trazables

05_MVP

Prototipo y demo

06_Experimento

Análisis reproducible

07_Datos/Publ.

Dataset y manuscrito

08_Etica

Protección y consentimiento

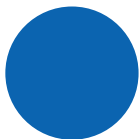
09_Defensa

Materiales finales

Defensa recomendada: abrir el repo y mostrar que cada diapositiva tiene una carpeta que la respalda.

ERS/SRS: línea base defendible

La especificación final tiene alcance definido y medible



40

RF activos



21

RNF activos



33+

Casos de uso / flujos



72

Trazas vigentes

✓ Lo que sí se especificó

Citas, pacientes, historia clínica, recetas, pagos, turnos, signos vitales, inventario, roles, reportes y auditoría.

! Lo que no se promete

No se declara sistema clínico validado, diagnóstico automático ni operación productiva real.

↔ Control de calidad

Los RNF incorporan seguridad, disponibilidad, usabilidad, trazabilidad, IA explicable, equidad, supervisión humana, monitoreo posterior y clasificación de riesgo.

MVP: prototipo funcional y demostrable

Publicado, autocontenido y centrado en los flujos priorizados

</> Tecnología

HTML, CSS, JavaScript, GitHub Pages y Docker para ejecución local.

? Duración demo

Recorrido guiado aproximado de 5 minutos con 20 escenas.

👤 Roles

Paciente, recepción, recaudación, enfermería, médicos, psicología, nutrición y coordinación.

⚠ Alcance

Datos ficticios. No almacena historia real ni procesa pagos reales.



La defensa debe mostrar el MVP como evidencia de correspondencia funcional, no como software hospitalario listo para producción.

Flujos críticos que se deben defender

Lo importante es contar el recorrido del paciente y de la información



1

Registro / búsqueda

Recepción identifica al paciente y lo vincula con cita o atención.

2

Signos vitales

Enfermería registra datos clínicos iniciales y deriva.

3

Atención clínica

Área médica registra diagnóstico, evolución o plan.

4

Receta y entrega

Medicina/Odontología prescribe; Enfermería entrega y marca trazabilidad.

5

Reporte / auditoría

Coordinación consulta indicadores y acciones relevantes.

Validación Walkthrough: qué ocurrió

El prototipo permitió observar tareas, problemas y refinamientos reales



10

Sesiones con transcripción



46

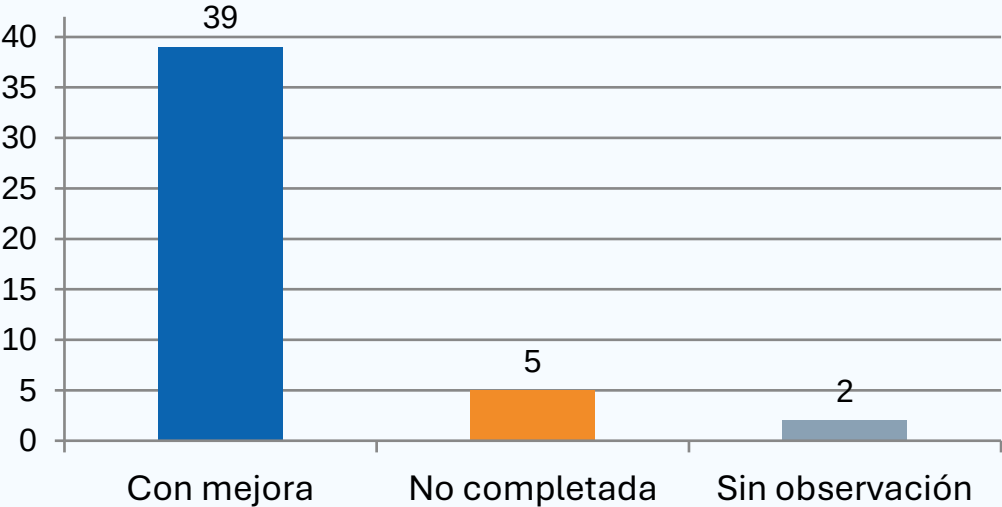
Observaciones procesadas



72

Relaciones obs.-requisito

Estado de tareas observadas



✓ Interpretación

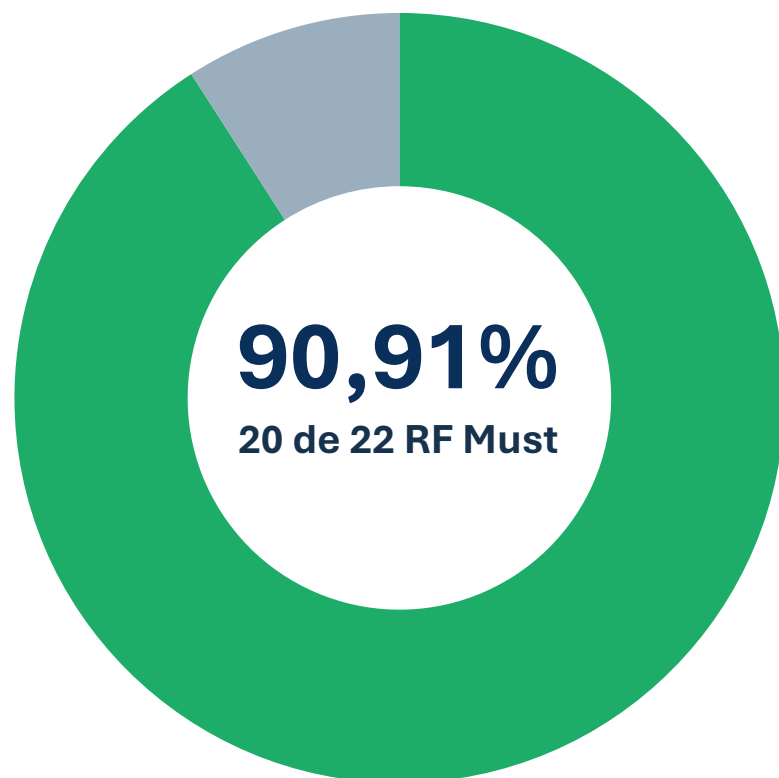
39 tareas completadas con observación no significan fracaso: indican oportunidades de refinamiento.

! Hallazgos

Los problemas se concentran en legibilidad, agenda, permisos, datos y flujo por rol.

Verificación técnica: RF Must

La prueba separa “el participante lo percibió” de “la función existe y responde”



■ RF Must cerrados ■ RF Must pendientes

✓ Aprobados

20 requisitos Must tienen verificación técnica reproducible.

! Pendientes

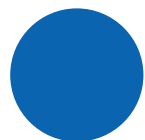
RF-09 y RF-18 quedan no cerrados en el corte final.

i Lectura correcta

Este 90,91% no es satisfacción de usuarios ni validación clínica; es cobertura funcional reproducible de requisitos Must.

Análisis estadístico: lectura responsable

Los hallazgos fueron transversales, no concentrados en un solo tipo de área



$$\chi^2 = 1,992$$

Prueba sobre grupos de área



$$p = 0,413$$

Sin asociación significativa



$$V = 0,166$$

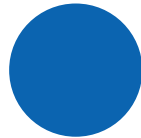
Efecto pequeño

Que significa

La necesidad de refinamiento no aparece como problema de una sola área. Por eso las mejoras deben abordarse en diseño transversal: legibilidad, permisos, agenda, datos y flujos.

Confiabilidad y member checking

Tres controles de calidad nuevos, ejecutados en el cierre de esta entrega



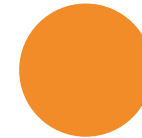
$\kappa = 0,70$

Kappa de Cohen (acuerdo)



38 seg.

25% del corpus, 2 codificadores



n = 3

Member checking, 04/09

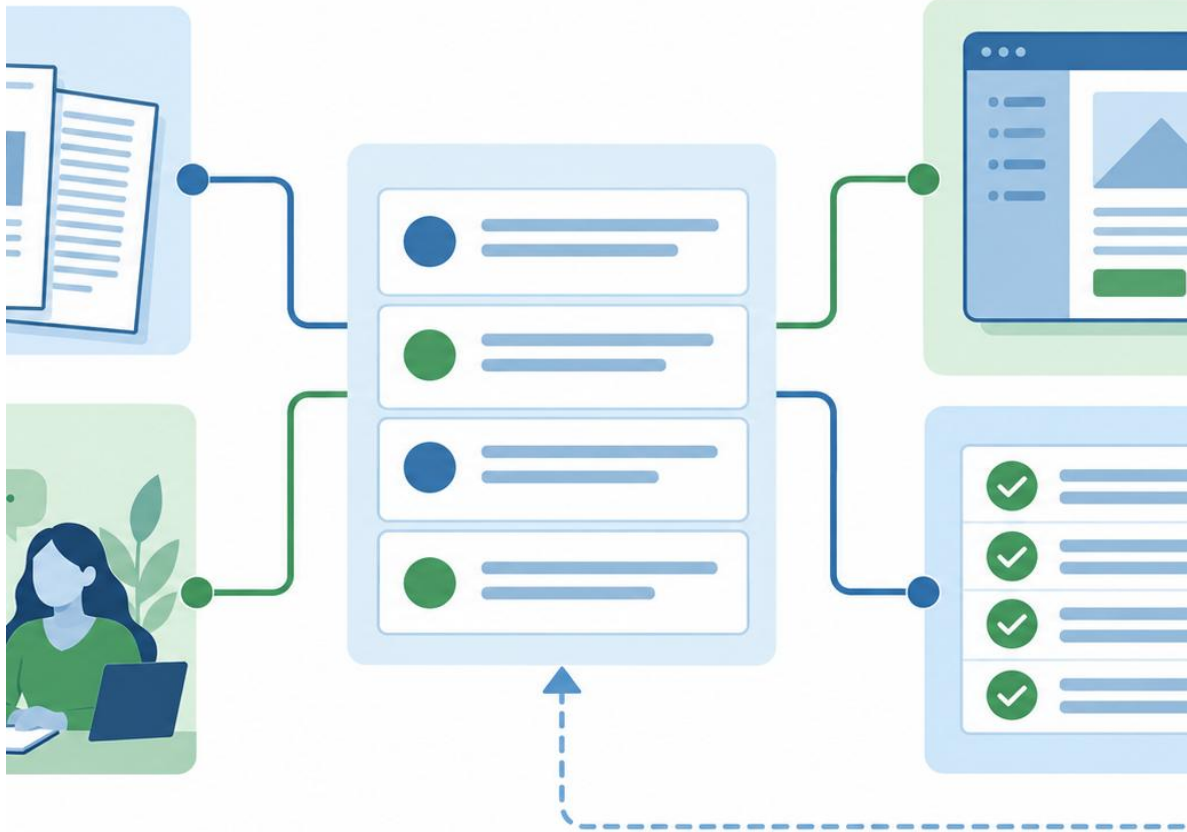
Que significa

El acuerdo intercodificador de la codificación temática (sustancial, Landis y Koch) y el member checking (confirmación general con matices, sin discrepancias) refuerzan la confiabilidad del análisis cualitativo.

Un tercer control, la doble observación independiente sobre el 25% de las sesiones de validación (10 interacciones), dio kappa = -0,07 (sin acuerdo); esto se explica por el fuerte desbalance hacia una sola categoría de respuesta y se reporta sin maquillar, junto con el acuerdo bruto real de 70%. Los tres se calcularon con script reproducible y quedan documentados con fecha real.

Trazabilidad: la defensa más fuerte

Cada decisión importante puede seguirse desde evidencia hasta artefacto final



Mejoras incorporadas después de validar

Se corrigió lo observado sin cambiar radicalmente la estructura original

Identificación

cédula, pasaporte, menores y representante legal

Agenda

profesional, día, semana, mes y horarios más claros

Enfermería

signos vitales, procedimientos y entrega de medicamentos

Historia clínica

filtrado por especialidad y antecedentes relevantes

Coordinación

profesionales, horarios, permisos y reportes

Accesibilidad

A+ para texto y mensajes de confirmación

Limitaciones: honestidad metodológica

Una defensa sólida también dice claramente qué no se puede concluir

! Un solo contexto

Los resultados no deben generalizarse automáticamente a todos los centros médicos.

! Muestra reducida

El análisis usa entrevistas y walkthrough disponibles; no es estudio clínico masivo.

! No producción

El MVP usa datos ficticios y no sustituye un sistema médico real.

i IA delimitada

El asistente requiere explicabilidad, supervisión y monitoreo antes de producción.

i Sin satisfacción clínica

Cobertura RF Must no equivale a satisfacción ni eficacia clínica.

i Privacidad

Evidencia identificable debe mantenerse fuera del área pública.

Demostración del MVP: ruta sugerida

Mostrar pocos flujos, pero defenderlos muy bien

1

Login y roles

Mostrar control de acceso y navegación por perfiles.

2

Recepción

Registrar/buscar paciente y asignar cita o turno.

3

Enfermería

Signos vitales y recepción de receta.

4

Atención médica

Historia clínica y receta desde Medicina/Odontología.

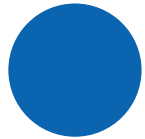
5

Reportes

Indicadores por área y trazabilidad final.

Ciencia abierta y reproducibilidad

Todo verificable por cualquiera, sin depender de nuestra palabra



3

depósitos FAIR



88%

evaluación FAIR (F-UJI)



372

archivos con hash SHA-256



250 MB

repositorio espejo liviano

✓ Zenodo y OSF: confirmados

DOI 10.5281/zenodo.22236373 y
DOI 10.17605/OSF.IO/DTYNC, con
prerregistro previo a la validación.

! Software Heritage: Completado

Repositorio espejo enviado (Save
code now); identificador SWHID
pendiente de confirmación.

↔ Reproducibilidad total

Clon liviano (--depth 1), MVP en
Docker, y un único script que
reproduce cada cifra estadística
presentada.

Cierre: reparto y mensaje final

MediCita aporta evidencia humana, trazabilidad de requisitos y verificación técnica reproducible para mejorar procesos clínico-administrativos.